

表 4: 自监督增强有效性审计 (200 图抽样)

数据集	增强策略	改变图比例	边数变化	边 Jaccard	节点类型变化	边类型变化	Schema 合法率
ADFA-LD	edge_perturbation	1.000	0.0	0.829	0.000	0.000	1.000
ADFA-LD	edge_addition	1.000	132.1	0.912	0.000	0.000	1.000
ADFA-LD	node_type_swap	0.005	0.0	1.000	0.000	0.000	1.000
ADFA-LD	edge_type_swap	0.095	0.0	0.994	0.000	0.006	1.000
FlowGraph	edge_perturbation	1.000	0.0	0.849	0.000	0.000	1.000
FlowGraph	edge_addition	1.000	5105.5	0.747	0.000	0.000	1.000
FlowGraph	node_type_swap	0.000	0.0	1.000	0.000	0.000	1.000
FlowGraph	edge_type_swap	0.000	0.0	1.000	0.000	0.000	1.000
TraceLog	edge_perturbation	0.890	0.0	0.811	0.000	0.000	1.000
TraceLog	edge_addition	1.000	28.0	0.899	0.000	0.000	1.000
TraceLog	node_type_swap	0.065	0.0	1.000	0.004	0.000	1.000
TraceLog	edge_type_swap	0.000	0.0	1.000	0.000	0.000	1.000

说明: 审计只执行增强变换, 不训练模型。改变图比例表示增强后边索引、边类型或节点类型至少一项发生变化; 边 Jaccard 越低表示结构改动越强。Schema 合法率按增强后关系是否仍属于原图已观察关系集合计算。